



巨人症及肢端肥大症

作者: [John D. Carmichael](#), MD, Keck School of Medicine of the University of Southern California

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 12月 2025

生长激素生成过多导致过度生长。如果这种情况发生在儿童时期，则称为巨人症。如果这种情况发生在成人时期，则称为肢端肥大症。

- 生长激素的过度分泌几乎都是由良性垂体肿瘤所致。
- 患病儿童身材非常高大，而成年患者出现骨骼畸形但不再长高。
- 心脏衰竭、虚弱和视力问题十分常见。
- 诊断依据是血液检查以及头颅和手部影像学检查。
- 可进行头部计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 查找病因。
- 生长激素过度分泌的治疗是手术、放射治疗和药物治疗相结合的综合治疗。

(另见[垂体概述](#)。)

生长激素是[垂体](#)前叶生成的。生长激素刺激骨骼、肌肉和许多内脏器官生长。生长激素过多可引起这些组织异常旺盛的生长。生长激素的过度分泌几乎都是由良性垂体肿瘤（腺瘤）所致。某些少见的胰腺和肺部肿瘤也能产生一些可刺激垂体生成过量的生长激素，导致相似的临床表现。

巨人症和肢端肥大症的症状

如果生长激素过量生成起源于儿童骨骼生长板（骨末端的骨生长部位）闭合之前，则这种状况会引起巨人症。长骨过度增长。患者身形异常巨大，而手臂和腿变长。[青春期可能延迟](#)，生殖器可能发育不全。

大部分病人生长激素过度分泌开始于 30 至 50 岁之间，在骨骼的生长板闭合很久以后才出现。因此，成人生长激素增多不导致骨骼增长，但会导致肢端肥大症，这时骨骼发生变形而不是变长。由于这种变化缓慢出现，常常许多年后才被发现。

您知道吗？

- 肢端肥大症的女性患者可在非哺乳期泌乳。

肢端肥大症



图片

这张照片显示一个人的额头和鼻子增大、下巴突出和皮肤增厚。

© SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA

患者的面部特征变得粗大，手和脚肿大。需要更大的戒指、手套和鞋帽。颞骨（下颌骨）的过度生长会导致颞突出（下颌前突）。下颌骨长大，下巴异常突出（凸颌），而且由于喉部软骨增厚导致声音低沉沙哑。由于肋骨变厚形成桶状胸。关节疼痛很常见。许多年后可能发生致残性的退行性关节炎。

巨人症



图片

右边的女性在婴儿时被诊断为巨人症。她比站在左边的母亲高几英尺。

BETTINA CIRONE/科学图片库

在巨人症和肢端肥大症，舌体变大且沟痕增多。体毛粗糙、明显变黑，而且皮肤变厚。皮肤皮脂腺和汗腺变大，汗多，经常带有难闻的气味。

心脏通常会扩大，其功能可能会严重损伤，随后发生[心力衰竭](#)。身体其他器官可能增大。

有时由于增生的组织压迫神经，患者会出现感觉功能障碍和上下肢无力。而将信息从眼部传递到大脑的神经也有可能受压，这将导致视力丧失，特别是外侧视野。同时大脑受压可引起剧烈头痛。

几乎所有肢端肥大症女性患者都有月经紊乱。由于泌乳素水平升高，某些女性即使不在哺乳期也会泌乳（[乳溢症](#)）。大约三分之一的男性肢端肥大症患者会发生[勃起功能障碍](#)。

发生[糖尿病](#)、[高血压](#)、[睡眠呼吸暂停](#)和某些可能癌变的肿瘤（特别是累及大肠的肿瘤）的可能性也会增加。未治疗的肢端肥大症患者预期寿命将缩短。

巨人症和肢端肥大症的诊断

- 血液化验
- 影像学检查

儿童的快速生长在初期可能看起来无异常。然而，异常的过度生长最后会变得很明显。

而对于成年患者，由于生长激素过高引起的改变发展缓慢，因此肢端肥大症经常在最初症状出现后许多年才被诊断。过去许多年拍摄的系列照片可以帮助医生确立这一诊断。

头颅影像学检查可能显示骨骼增厚，鼻窦增大。双手X线片可显示指尖骨增厚和骨周围组织肿胀。

血糖和血压水平可增高。

为了检查垂体内有无异常增生物，通常会进行[计算机断层扫描](#) (CT) 或[磁共振成像](#) (MRI)。由于在诊断前许多年肢端肥大症就可能已经存在，大多数病人经过上述扫描常可发现肿瘤。

可通过血液检查进行确诊，检查结果通常会显示生长激素和胰岛素样生长因子-1（IGF-1）水平均增高。由于生长激素是呈短脉冲式释放，而且其水平可以发生剧烈的波动，甚至没有肢端肥大症的人也可能这样。医生必须给予在正常情况下可抑制生长激素水平的某种物质，最常用的是一份葡萄糖饮品，结果显示正常的抑制作用未出现。当肢端肥大症的临床特征明显，IGF-1 水平高，或者 CT 或 MRI 显示垂体内有肿瘤时，则不必进行这项检查。

一旦确诊为肢端肥大症，通常会进行其他检查，以检测可能已发生的并发症，如糖尿病、高血压或消化系统肿瘤。

巨人症和肢端肥大症的治疗

- 手术
- 放疗

- 药物

停止或减少生长激素的过度生成很困难。医生可能需要联合使用手术、放射治疗和药物治疗。

手术

对大多数肿瘤引起巨人症和肢端肥大症的患者而言，由有经验的外科医生做手术切除垂体瘤被认为是最佳首选疗法。在大多数病例中，通常不会引起其他垂体激素的缺乏。

遗憾的是，肿瘤在被发现时，通常已经很大，单纯手术往往不能治愈。术后通常需要长期药物治疗。

放射治疗有时用作后续治疗，特别是术后仍残存大量肿瘤病灶以及肢端肥大症的症状在实施其他治疗后仍持续存在时。

药物

还可以使用药物治疗生长激素水平升高。作用于肿瘤以抑制生长激素分泌的药物和阻断生长激素与其受体相互作用的药物已经上市销售。这两类药物均可减轻与生长激素分泌过多相关的症状。

应根据患者具体情况选择治疗药物，但大多数患者会使用一类被称为生长抑素受体配体的药物，这类药物可减少生长激素的分泌，从而减少 IGF-1 的生成。在许多病例中，这类药物也会缩小肿瘤。这类药物包括奥曲肽、兰瑞肽和帕瑞肽。每种药物通常每月给药一次。

培维索孟是一种生长激素受体阻滞剂，也用于治疗肢端肥大症。它可能对对生长抑素受体配体无反应的患者有用。它通过干扰肿瘤产生的生长激素的作用来减少 IGF-1 的生成。该药物每日皮下注射一次，对大多数人而言，当剂量增至适当水平时有效。

偶尔会使用卡麦角林治疗肢端肥大症，尤其是血清 IGF-1 水平未明显高于正常值的较轻微病例。卡麦角林不如生长抑素受体配体有效，但该药物采用口服而非注射的给药方式，因此在有些患者中可能更受欢迎。

上述所有药物只要坚持使用，对控制许多患者的肢端肥大症都有效；但不能治愈该病。

放疗

放疗会对肿瘤进行单次或多次更小剂量的照射，创伤性低于手术。但放疗可能需要数年时间才能完全发挥减少生长激素分泌的作用。在等待放疗完全发挥作用的时间里，患者可以使用生长抑素受体配体。

之后，放疗经常导致其他垂体激素缺乏，因为正常组织通常也会在放疗中受累。

可以使用两种类型的放疗：

- 常规放疗
- 立体定向放疗

在常规放疗中，会在 6 至 8 周的时间内向组织进行多次小剂量放射治疗。然而，常规放疗也可能损害肿瘤附近的健康组织。

立体定向放射疗法采用多个不同的照射方向（因此并不总是经过相同的正常组织），旨在与多种放射类型相结合，包括直线加速器、质子束和伽玛刀。